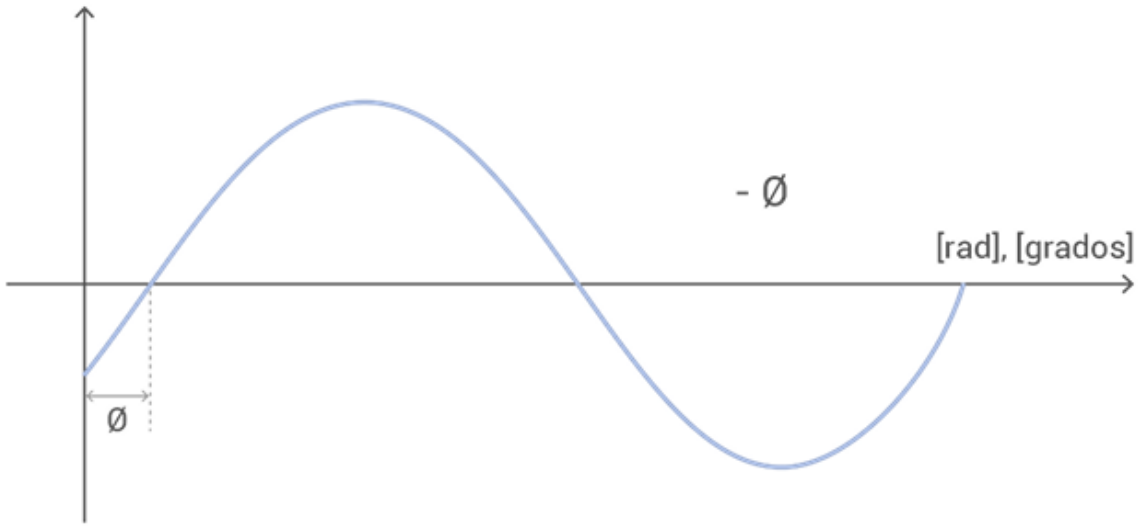
Gutierrez Nolasco Emiliano

Análisis Senoidal Permanente de Circuitos Lineales

El documento aborda el análisis de circuitos lineales excitados por señales senoidales en estado estable, es decir, circuitos de corriente alterna (CA). Su objetivo principal es comprender el comportamiento de señales senoidales y aplicar herramientas matemáticas como los números complejos y los fasores para simplificar el análisis.

1. Función senoidal y parámetros principales

Se estudia la función senoidal como base del análisis en CA, expresada como:



$$v_s = V_m sen(\omega t \pm \phi)$$

donde:

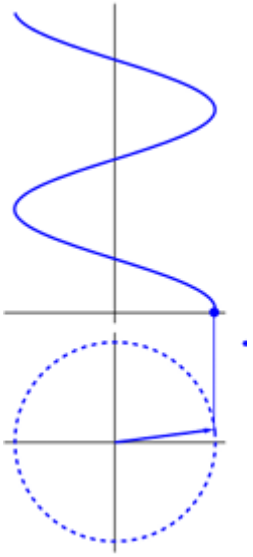
- Vm es la amplitud máxima,
- ω es la velocidad angular,
- ϕ es la fase,
- T es el período,
- f=1/T es la frecuencia,
- ω=2πf

Se explica el concepto de **desfase**, que representa el desplazamiento horizontal de la señal, y el **valor eficaz (RMS)**, que corresponde al valor equivalente en corriente continua que produce el mismo efecto energético. Para una señal senoidal:

$$V_{ef} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$$

2. Dominio del tiempo vs. dominio fasorial

El análisis en el dominio del tiempo puede volverse complejo debido al uso de derivadas e integrales. Por ello, se introduce el análisis fasorial, que transforma las señales senoidales en números complejos (fasores), facilitando la resolución de circuitos mediante leyes conocidas como Ohm y Kirchhoff, pero utilizando números complejos.



Se fundamenta el método en la fórmula de Euler, que relaciona exponenciales complejas con funciones trigonométricas, permitiendo representar las señales como vectores rotatorios en el plano complejo.

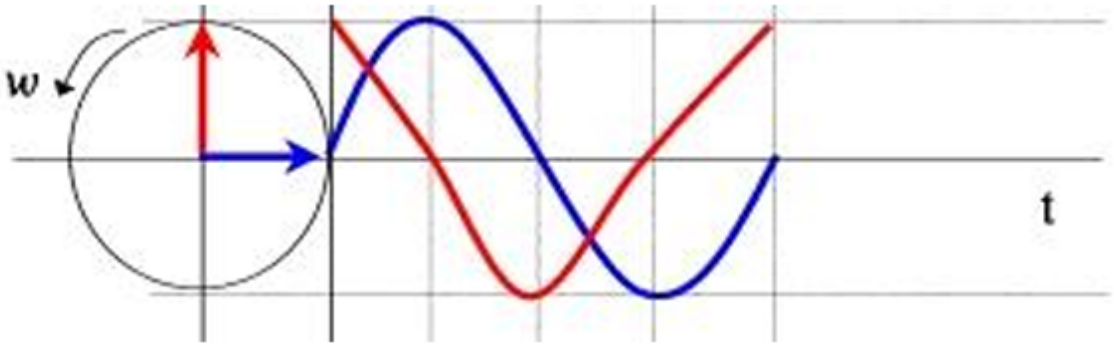
3. Fasores y sus formas de representación

Los fasores pueden expresarse de dos maneras:

- **Forma polar:** módulo y ángulo (ejemplo: 15∠30°).
- **Forma binómica:** parte real e imaginaria (a + jb).

Se explica cómo convertir entre ambas formas y la importancia de expresar las señales como coseno positivo antes de transformarlas en fasores. También se indica cuándo puede utilizarse el análisis fasorial:

- Circuito lineal
- Estado estable
- Todas las fuentes con la misma frecuencia



4. Impedancia

La impedancia (Z) es la oposición al paso de la corriente alterna y se representa como un número complejo:

$$Z = R + jX$$

donde:

- R es la parte resistiva (real),
- X es la reactancia (inductiva menos capacitiva).

Se explica el **triángulo de impedancia**, que permite relacionar resistencia, reactancia e impedancia total mediante el teorema de Pitágoras. El ángulo del triángulo corresponde al desfase entre tensión y corriente.

5. Comportamiento de circuitos básicos

Se analizan los desfases característicos:

- **Resistivo puro:** tensión y corriente en fase (φ = 0°).
- **Inductivo puro:** corriente retrasada 90° respecto a la tensión.
- **Capacitivo puro:** corriente adelantada 90° respecto a la tensión.

Gutierrez Nolasco Emiliano

Conclusión

El documento establece las bases teóricas para el análisis de circuitos de corriente alterna en estado estable utilizando fasores e impedancias. Este método simplifica significativamente el análisis matemático, permitiendo aplicar principios de circuitos de corriente continua en el dominio de la frecuencia mediante el uso de números complejos.